

Sztuczna Inteligencja

Wymagania

1. W ramach zajęć studenci:
 1. Wykonują zadania laboratoryjne.
 2. Realizują projekty w czteroosobowych grupach.
2. Każda grupa wybiera jeden z tematów przedstawionych poniżej do realizacji.
3. Na projekt składa się:
 1. Implementacja dwuwymiarowego, dyskretnego środowiska (tzw. kraty) dla agenta autonomicznego z użyciem technik reprezentacji wiedzy przedstawianych na wykładzie.
 2. Zastosowanie poinformowanych strategii przeszukiwania przestrzeni stanów do rozwiązania problemu planowania ruchu agenta w środowisku.
 3. Zastosowanie trzech wybranych metod uczenia maszynowego do rozwiązania problemów, z którymi agent musi się mierzyć w otaczającym go środowisku.

Zaliczenie

W celu otrzymania zaliczenia należy spełnić następujące warunki:

1. Uzyskać min. 10 punktów.
2. Potwierdzić aktywne uczestnictwo w pracach nad projektem historią zmian w repozytorium kodu (indywidualnie).
3. Uczestniczyć w zajęciach (zgodnie z regulaminem).

Harmonogram

Zadania są realizowane zgodnie z następującym harmonogramem.

Grupa Pon	Grupy Śr	Grupa Czw	Typ zadania	Temat
2.03	25.02	26.02	laboratoryjne	Wybór zespołu i tematu projektu. Założenie repozytorium kodu.
9.03	4.03	5.03	laboratoryjne	Reprezentacja wiedzy (cz. I)
16.03	11.03	12.03	projektowe	Prezentacja środowiska wykonania
23.03	18.03	19.03	laboratoryjne	Reprezentacja wiedzy (cz. II)
30.03	25.03	26.03	projektowe	Prezentacja zaimplementowanych technik reprezentacji wiedzy
13.04	1.04	2.04	laboratoryjne	Strategie przeszukiwania (cz. I)
20.04	8.04	9.04	projektowe	Prezentacja zaimplementowanej strategii planowania ruchu
27.04	15.04	16.04	laboratoryjne	Strategie przeszukiwania (cz. II)
4.05	22.04	23.04	projektowe	Prezentacja zaimplementowanej strategii planowania ruchu
11.05	29.04	30.04	laboratoryjne	Drzewa decyzyjne
18.05	13.05	7.05	projektowe	Prezentacja zaimplementowanej metody uczenia
25.05	20.05	14.05	laboratoryjne	Sieci neuronowe
1.06	27.05	21.05	projektowe	Prezentacja zaimplementowanej metody uczenia
8.06	3.06	28.05	laboratoryjne	Algorytmy genetyczne
15.06	10.06	11.06	projektowe	Prezentacja zaimplementowanej metody uczenia
		*18.06		Ocena końcowa

Punktacja

1. Łącznie do zdobycia jest 20 punktów.
2. Za każde zadanie laboratoryjne można uzyskać od -2 do 0 punktów.
3. Za każde zadanie projektowe można uzyskać od 0 do 2 punktów.

4. W ramach oceny końcowej można uzyskać od 0 do 6 punktów.
5. Ocena jest wystawiana na podstawie poniższej tabeli.

Punkty	Ocena
[18, 20]	bdb
[17, 18)	db+
[14, 17)	db
[13, 14)	dst+
[10, 13)	dst
[−16, 10)	ndst

Uwagi

- Skład zespołu, temat projektu oraz link do repozytorium kodu proszę wkleić na kanale ogólnym.
- Repozytoria kodu proszę zakładać na wydziałowym serwerze Git <https://git.wmi.amu.edu.pl/>.
- Każdy członek zespołu wprowadza zmiany w repozytorium kodu z własnego konta.

Brak wartościowych commitów = brak zaliczenia!

Tematy projektów

Inteligentny traktor

Zadaniem inteligentnego traktora jest uprawianie pola. Traktor, poruszając się po polu, sprawdza stan gleby i upraw oraz podejmuje decyzje o zastosowaniu środków ochrony roślin, nawodnieniu, zastosowaniu nawozów itp.

Inteligentny wózek widłowy

Zadaniem inteligentnego wózka widłowego jest przenoszenie przedmiotów w odpowiednie miejsce magazynu. Agent podejmuje decyzję o tym gdzie umieścić dany przedmiot na podstawie jego cech.

Inteligentna śmieciarka

Zadaniem inteligentnej śmieciarki jest odbiór odpadków z domostw i dostarczenie ich na teren wysypiska. Agent powinien sam segregować śmieci i wyładowywać je w odpowiednim miejscu wysypiska.

Automatyczny kelner

Zadaniem automatycznego kelnera jest przyjmowanie zamówień i dostarczanie posiłków klientom. Agent rozpoznaje przygotowany w kuchni posiłek, a następnie na podstawie historii zamówień wybiera stolik, do którego należy go dostarczyć.

Temat własny

Po uzgodnieniu z prowadzącym zajęcia - dowolny inny autonomiczny agent poruszający się w dwuwymiarowym dyskretnym środowisku i realizujący określony cel.

Techniki i narzędzia reprezentacji wiedzy

- sieci semantyczne
- systemy ram
- grafy konceptualne
- logika pierwszego rzędu
- język programowania Prolog

Strategie przeszukiwania przestrzeni stanów

- strategie niepoinformowane
 - DFS
 - DLS
 - IDDFS
 - BFS
 - UCS
- strategie poinformowane
 - A*
 - IDA*

Metody uczenia maszynowego

- drzewa decyzyjne
- sieci neuronowe (alg. propagacji wstecznej)
- algorytmy genetyczne
- algorytmy uczenia symbolicznego (alg. specjalizujący, generalizujący, eliminacja kandydatów)
- dowolna inna po uzgodnieniu z prowadzącym zajęcia

Literatura

Russel S., Norvig P., Artificial Intelligence: A Modern Approach.

Luger G. Stubblefield W., Artificial Intelligence: Structures and Strategies for Complex Problem Solving.